राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 5

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622

कक्षा : 8

अजय कुमार (वाराणसी)

PTP-5 : उत्तरमाला (MAT)

1. (4)	**2.** (4)	**3.** (4)	**4.** (3)	**5.** (4)	**6.** (3)
7. (2)	**8.** (1)	**9.** (4)	**10.** (3)	**11.** (1)	**12.** (3)
13. (3)	**14.** (1)	**15.** (4)	**16.** (3)	**17.** (2)	**18.** (4)
19. (2)	**20.** (3)	**21.** (2)	**22.** (1)	**23.** (3)	**24.** (3)
25. (1)	**26.** (4)	**27.** (1)	**28.** (1)	**29.** (4)	**30.** (2)
31. (1)	**32.** (3)	**33.** (1)	**34.** (2)	**35.** (3)	**36.** (3)
37. (4)	**38.** (4)	**39.** (2)	**40.** (2)	**41.** (2)	**42.** (4)
43. (4)	**44.** (1)	**45.** (2)	**46.** (1)	**47.** (1)	**48.** (4)
49. (1)	**50.** (4)	**51.** (1)	**52.** (4)	**53.** (1)	**54.** (1)
55. (1)	**56.** (4)	**57.** (3)	**58.** (2)	**59.** (3)	**60.** (4)
61. (3)	**62.** (2)	**63.** (1)	**64.** (1)	**65.** (2)	**66.** (4)
67. (3)	**68.** (1)	**69.** (2)	**70.** (1)	**71.** (2)	**72.** (4)
73. (3)	**74.** (3)	**75.** (3)	**76.** (4)	**77.** (4)	**78.** (3)
79. (4)	**80.** (2)	**81.** (3)	**82.** (1)	**83.** (4)	**84.** (2)
85. (3)	**86.** (4)	**87.** (1)	**88.** (2)	**89.** (2)	**90.** (4)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (1)	**92.** (2)	**93.** (4)	**94.** (1)	**95.** (4)	**96.** (3)
97. (2)	**98.** (4)	**99.** (4)	**100.** (3)	**101.** (1)	**102.** (2)
103. (2)	**104.** (1)	**105.** (2)	**106.** (1)	**107.** (4)	**108.** (1)
109. (1)	**110.** (1)	**111.** (4)	**112.** (1)	**113.** (3)	**114.** (1)
115. (2)	**116.** (4)	**117.** (4)	**118.** (3)	**119.** (1)	**120.** (2)
121. (3)	**122.** (4)	**123.** (2)	**124.** (4)	**125.** (4)	**126.** (1)
127. (4)	**128.** (1)	**129.** (3)	**130.** (1)	**131.** (3)	**132.** (1)
133. (2)	**134.** (4)	**135.** (4)	**136.** (3)	**137.** (3)	**138.** (3)
139. (1)	**140.** (3)	**141.** (2)	**142.** (2)	**143.** (3)	**144.** (4)
145. (2)	**146.** (2)	**147.** (1)	**148.** (3)	**149.** (3)	**150.** (2)
151. (4)	**152.** (1)	**153.** (2)	**154.** (3)	**155.** (2)	**156.** (1)
157. (4)	**158.** (1)	**159.** (4)	**160.** (2)	**161.** (3)	**162.** (2)
163. (4)	**164.** (4)	**165.** (3)	**166.** (4)	**167.** (4)	**168.** (4)
169. (2)	**170.** (1)	**171.** (4)	**172.** (3)	**173.** (3)	**174.** (1)
175. (4)	**176.** (1)	**177.** (2)	**178.** (1)	**179.** (2)	**180.** (2)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1.(4) टाई, कपड़े से निर्मित होता है। जबकि अन्य धातुओं से बनते हैं।

2. (4) कागज, कलम व स्याही शिक्षण सामग्री हैं।

3.(4) दिल्ली एक केन्द्रशासित प्रदेश है जबकि अन्य राज्यों की राजधानियाँ हैं।

4.(3) हृदय छोड़कर अन्य सभी जोड़े में होते हैं।

5. (4) जेबरा, छोड़कर अन्य सभी मांसाहारी हैं।

6. (3) NZH, छोड़कर अन्य सभी में एक स्वर हैं।

7. (2) बैडमिन्टन, अन्य खेलों में गेंद का इस्तेमाल होता है।

8. (1) $\frac{2}{14}$ छोड़कर अन्य सभी को हल करने पर $\frac{1}{4}$ आयेगा।

9. (4) 2022 छोड़कर अन्य सभी में 2 और 0 दो-दो बार आये हैं।

10. (3) PUSQ अन्य सभी समूह में पहला व तीसरा अक्षर तथा दूसरा व चौथा अक्षर क्रमागत हैं।

11.(1) VWUX अन्य सभी समूह में पहला व तीसरा अक्षर तथा दूसरा व चौथा अक्षर एक अक्षर पीछे है।

12.(3) QSU अन्य सभी में पाँच अक्षरों का अन्तर है।

13.(3) EGDGR श्रृंखला निम्न प्रकार है– EDRG/ EDRG/ EDRG

14.(1) GIFIT श्रृंखला निम्न प्रकार है – GFTI/ GFTI/ GFTI

15.(4) cdd श्रृंखला निम्न प्रकार है – cdddcdddcddd

16. (3) IKHKV श्रृंखला निम्न प्रकार है –IHVK/ IHVK/ IHVK

17.(2) FRYRFL श्रृंखला निम्न प्रकार है –FRLY/ FRLY/ FRLY

18.(4) $5 \xrightarrow{+11} 16 \xrightarrow{+33} 49 \xrightarrow{+55} 104 \xrightarrow{+77} 181$

19.(2)

1	4	9	16	25	**36**
↓	↓	↓	↓	↓	↓
1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2

20.(3) $20 \xrightarrow{-1} 19 \xrightarrow{-2} 17 \xrightarrow{-3} \mathbf{14}$

21.(2) अभाज्य संख्या की श्रृंखला है अत: अगली संख्या 13 होगी।

22.(1)

3^1	3^2	3^3	3^4	3^5
↓	↓	↓	↓	↓
3	9	27	81	**243**

23. (3) $A \xrightarrow{+1} B \xrightarrow{+2} D \xrightarrow{+3} G \xrightarrow{+4} \mathbf{K}$

24. (3) $24 \xrightarrow{+11} 35 \xrightarrow{+13} 48 \xrightarrow{+15} 63 \xrightarrow{+17} 80$

25.(1) जिस प्रकार 15 का वर्ग 225 है, उसी प्रकार 19 का वर्ग 361 है।

26.(4) CLPE

जिस प्रकार	उसी प्रकार
C1 ⟶ P4	E1 ⟶ C4
K2 ⟶ L3	P2 ⟶ L3
L3 ⟶ K2	L3 ⟶ P2
P4 ⟶ C1	C4 ⟶ E1

27.(1) 216 जिस प्रकार, 4 : 64 उसी प्रकार, 11 : 1331

$(4)^3 : 64$ $(11)^3 : 1331$

28.(1) MNP

जिस प्रकार	उसी प्रकार
A B D - E F H	I J L - M N P
1 2 4 - 5 6 8	9 10 12 - 13 14 16

29.(4) TUWX

जिस प्रकार	उसी प्रकार
A B D E - E F H I	P Q S T - T U W X

1 2 4 5 - 5 6 8 9 16 17 19 20 - 20 21 23 24

30.(2) HJL जिस प्रकार उसी प्रकार

A C E - B D F G I K - H J L

1 3 5 - 2 4 6 7 9 11 - 8 10 12

31.(1) 8 जिस प्रकार उसी प्रकार

6 : 18 4 : 8

$(6 \times 6) \div 2$ $(4 \times 4) \div 2$

32.(3) 3562 जिस प्रकार उसी प्रकार

$7 \xrightarrow{-1} 6$ $4 \xrightarrow{-1} 3$

$5 \xrightarrow{-1} 4$ $6 \xrightarrow{-1} 5$

$2 \xrightarrow{-1} 1$ $7 \xrightarrow{-1} 6$

$8 \xrightarrow{-1} 7$ $3 \xrightarrow{-1} 2$

33. (1) टीम : सैनिकों के समूह को रेजीमेण्ट कहते हैं उसी प्रकार खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं।

34.(2) लकड़ी : जूते चमड़े से निर्मित होते है उसी प्रकार कुर्सी लकड़ी से निर्मित होती है।

35.(3) मानव : पक्षी का सम्बन्ध घोंसले से है उसी प्रकार घर का सम्बन्ध मानव से।

36.(3) आराम : भूख का सम्बन्ध खाने से, सोने का सम्बन्ध आराम से।

37.(4) जिस प्रकार, ANKLE → CR + ANKLE → CRANKLE

उसी प्रकार, OWN → CR + OWN → CROWN

38.(4) ARE → ST + ARE → STARE

उसी प्रकार, ARCH → ST + ARCH → STARCH

39.(2) जिस प्रकार, उसी प्रकार,

$Q \xrightarrow{-1} P$ $M \xrightarrow{-1} L$

$B \xrightarrow{-1} A$ $P \xrightarrow{-1} O$

$S \xrightarrow{-1} R$ $O \xrightarrow{-1} N$

$J \xrightarrow{-1} I$ $E \xrightarrow{-1} D$

$T \xrightarrow{-1} S$ $P \xrightarrow{-1} O$

$O \xrightarrow{-1} N$

40.(2) जिस प्रकार उसी प्रकार

$S \xrightarrow{+1} T$ $S \xrightarrow{+1} T$

$T \xrightarrow{-1} S$ $L \xrightarrow{-1} K$

$A \xrightarrow{+1} B$ $E \xrightarrow{+1} F$

$N \xrightarrow{-1} M$ $E \xrightarrow{-1} D$

$D \xrightarrow{+1} E$ $P \xrightarrow{+1} Q$

41.(2) जिस प्रकार,

T E L E P H O N E ⇒ E N O H P E L E T

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ⇒ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1

उसी प्रकार,

A L I G A T O R ⇒ R O T A G I L A

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ⇒ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1

42.(4) जिस प्रकार, T E A C H E R

+2↓ +2↓ +2↓ +2↓ +2↓ +2↓ +2↓

V G C E J G T

उसी प्रकार C H I L D R E N

+2↓ +2↓ +2↓ +2↓ +2↓ +2↓ +2↓ +2↓

E J K N F T G P

43.(4) जिस प्रकार, MOTHER $\xrightarrow{+2}$ OQVJGT

उसी प्रकार, SISTER $\xrightarrow{+2}$ UKUVGT

44.(1) B + A + D → 2 + 1 + 4 = 7

H + I + S → 8 + 9 + 19 = 36

उसी प्रकार, L + O + W → 12 + 15 + 23 = 50

अत: LOW का कोड = 50

45.(2) सुमन > सरोज > मधु > राधा > मेघा, बीच में मधु होगी।

46.(1) पियुष > कमल > विकास > मनोज > हरी

47.(1) माना घोड़े तथा आदमियों की संख्या = x

$$\text{पैरों की संख्या} = 4x + 2 \times \frac{x}{2} = 70$$

$$4x + x = 70$$

$$5x = 70$$

घोड़ों की संख्या $x = 14$

48.(4) रोशन > सुशील > हार्दिक > निंजा > हैरी

49.(1) राजू > वसंत > मनोहर > जयंत > दत्ता

50. (4) 11 ऐसे शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है।

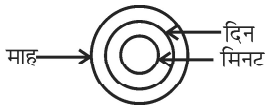
51. (1) 4 ऐसे शिक्षित पुरुष है जो शहरी क्षेत्र की उत्पत्ति हैं।

52.(4) 12 ऐसे अशिक्षित पुरुष है जो शहरी भी है।

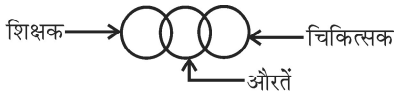
53.(1) 7 ऐसे जनसेवक हैं जो न तो शहरी और न ही शिक्षित पुरुष हैं।

54.(1) 6 शहरी पुरुष जनसेवक हैं।

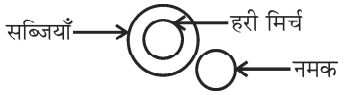
55.(1) माह में दिन तथा दिन में मिनट होते है।



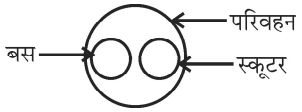
56.(4) कुछ औरतें शिक्षक तथा कुछ औरतें चिकित्सक भी हो सकती है।



57.(3) सब्जियों में हरी मिर्च आती है परन्तु नमक अलग है।



58.(2) परिवहन में स्कूटर तथा बस दोनों आते हैं।



59.(3) आयत वर्ग से सम्बन्धित है परन्तु त्रिभुज अलग है।



60.(4) जिस प्रकार $5 + 3 + 4 \Rightarrow \frac{12}{2} = 6$

$$6 + 7 + 5 \Rightarrow \frac{18}{2} = 9$$

उसी प्रकार $3 + 8 + 7 \Rightarrow \frac{18}{2} = 9$

61. (3) जिस प्रकार 13 + 18 = 31, उसी प्रकार 33 + 34 = 67

62.(2) चारों संख्याओं का योग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है। गोले की अंदर की संख्या उस संख्या में 10 से भाग देने पर प्राप्त हो रही है। अत:

$9 + 7 + 11 + 12 = 39 \Rightarrow 39 \div 10 = 3.9$

63.(1) चारों संख्याओं का योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी। गोले की अंदर की संख्या उस प्राप्त संख्या का वर्ग है।

$5 + 2 + 6 + 1 = 14 \Rightarrow (14)^2 = 196$

64.(1) पहली और तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग करके जो संख्या प्राप्त हो, उसे 2 से भाग देने पर दूसरी पंक्ति की संख्या प्राप्त होगी। अत:

$(5 + ?) \div 2 = 8$

$5 + ? = 16$

$? = 16 - 5 \Rightarrow 11$

65.(2) पहले और तीसरे स्तम्भ की संख्याओं का गुणा करके जो संख्या प्राप्त हो उसमें 3 जोड़ने पर दूसरे स्तम्भ की संख्या प्राप्त होगी। अत:

$5 \times 3 + 3 = 15 + 3 = 18$

66.(4) जिस प्रकार $4 \times 2 = 8 - 1 \Rightarrow 7$

$7 \times 2 = 14 + 1 \Rightarrow 15$

$15 \times 2 = 30 - 1 \Rightarrow 29$

$29 \times 2 = 58 + 1 \Rightarrow 59$

उसी प्रकार $235 \times 2 = 470 - 1 \Rightarrow 469$

67.(3) जिस प्रकार $5 + 4 = 9$ $\quad 3 + 8 = 11$

$5 \times 4 = 20$ $\quad 3 \times 8 = 24$

उसी प्रकार $9 + 4 = 13$

$9 \times 4 = 36$

68. (1) चारों संख्याओं का योग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है। गोले की अंदर की संख्या उस प्राप्त संख्या का वर्गमूल है।

अत: $8 + 9 + 9 + 10 \Rightarrow \sqrt{36} = 6$

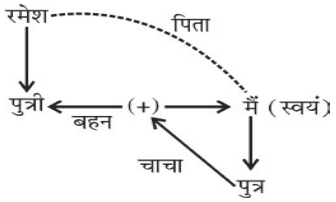
69.(2) पहली और तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग करके जो संख्या प्राप्त हो, उसे 2 से भाग देने पर दूसरी पंक्ति की संख्या प्राप्त होगी। अत:

$(7 + ?) \div 2 = 9$

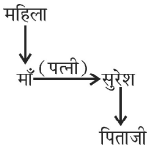
$7 + ? = 18$

$? = 18 - 7 = 11$

70. (1) रमेश की तीन सन्ताने हैं। स्वयं, मेरा भाई (मेरे पुत्र का चाचा), मेरी बहन (मेरे पुत्र के चाचा की बहन) अत: रमेश मेरे पिता हैं।



71.(2) महिला सुरेश की पुत्री है।



72. (4) RIVER

73.(3) शुक्रवार

1 जनवरी 2006 = रविवार, 31 दिसंबर 2005 = शनिवार

2006 से 2009 तक विषम दिनों की संख्या = (1 + 1 + 2 + 1) = 5 दिन

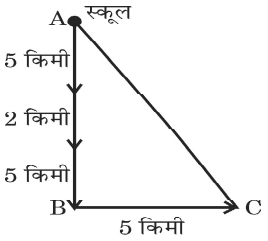
31 दिसंबर 2005 + 5 = गुरुवार

31 दिसंबर 2009 को गुरुवार था।

इस प्रकार 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था।

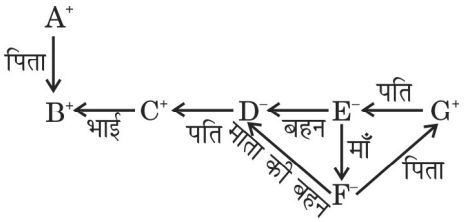
74.(3) दो, MONKEY → EMNOKY

78. (3) 13 किमी।



$AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$ किमी

79.(4) माता की बहन



80.(2) उत्तर



81.(3) ÷ × + = सही समीकरण, $25 \div 5 \times 2 + 2 = 12$

$5 \times 2 + 2 = 12$

$10 + 2 = 12$

$12 = 12$

82.(1) + × ÷ = सही समीकरण, $18 + 5 \times 4 \div 2 = 28$

$18 + 5 \times 2 = 28$

$18 + 10 = 28$

$28 = 28$

83.(4) − × = × सही समीकरण, $30 - 2 \times 6 = 3 \times 6$

$30 - 12 = 18$

$18 = 18$

84.(2) × + − = सही समीकरण, $5 \times 5 + 29 - 17 = 37$

$25 + 12 = 37$

$37 = 37$

85.(3) ÷ + = ÷ सही समीकरण, $6 \div 3 + 12 = 28 \div 2$

$2 + 12 = 14$

$14 = 14$

86.(4) आलू, सभी सब्जी जमीन के नीचे उगती हैं।

87.(1) 12, सभी संख्या 6 का गुणज हैं।

88.(2) 133, सभी संख्या 19 का गुणज हैं।

89.(2) $18_{-3}\ 15_{-3}\ 12_{-3}\ 9_{-3}\ 6_{-3}$

90.(4) $12_{+12}\ 24_{+12}\ 36_{+12}$ **48**

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

100. (3) दूरी = 200 मी, समय = 5 सेकण्ड, चाल = ?

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{200}{5} = \textbf{40 मीटर/सेकण्ड}$$

गणित

161. (3) $(761)^2 - (239)^2$

$= (761 - 239)(761 + 239)$ { $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$}

$= 522 \times 1000 = 522000$

162. (2) $\left[\left(5^{-1} - 6^{-1}\right)^{-1} - \left(3^{-1} - 4^{-1}\right)^{-1}\right]$

$= \left[\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right)^{-1} - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)^{-1}\right]$

$= \left[\left(\frac{1}{30}\right)^{-1} - \left(\frac{1}{12}\right)^{-1}\right] = [(30) - (12)] = 18$

163. (4) $1 + \frac{x}{4} = \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}$

$\frac{x}{4} = \frac{5}{4} - 1 = \frac{5-4}{4} \Rightarrow x = 1$

164. (4) वर्ग का क्षेत्रफल= भुजा × भुजा = $9x^2 + 24xy + 16y^2$

भुजा$^2 = 9x^2 + 2 \times 3x \times 4y + (4y)^2$

भुजा$^2 = (3x + 4y)(3x + 4y)$

भुजा $= (3x + 4y)$

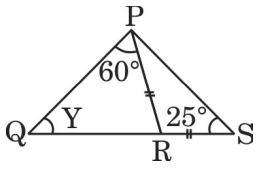
165. (3) $x + \frac{1}{x} = 5$

$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (5)^2$ (दोनों पक्षों का वर्ग करने पर)

$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 25$

$x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$

166. (4)



$\angle PSQ = \angle SPR = 25°$ {$\because$ PR = RS}

$\therefore \quad \angle QPS = \angle QPR + \angle RPS$

$= 60° + 25° = 85°$

ΔPQS में $- \angle QPS + \angle PSQ + \angle PQR = 180°$

$85° + 25° + y = 180°$

$y = 70°$

167. (4) एक 11 भुजीय में परस्पर अनाच्छादित त्रिभुजों की संख्या होगी = 9

168. (4) माना घनाभ की भुजाएँ हैं – $x, 2x, 3x$

घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2(x \times 2x + 2x \times 3x + 3x \times x)$

$88 = 2(2x^2 + 6x^2 + 3x^2)$

$88 = 2 \times 11x^2$

$x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$

घनाभ का आयतन = $x \times 2x \times 3x$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 = 48$ घन इकाई

169. (2) कुल पत्ते = 52, कुल काले रंग के दस = 2, कुल बादशाह = 4

$$\text{अभीष्ट प्रायिकता} = \frac{2+4}{52} = \frac{6}{52} = \frac{3}{26}$$

170. (1) 8, 12, 18, 24 का ल. स. = **72**

72 छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतया विभाजित होगी।

171. (4) माना वह राशि = ₹ x

$$A = P\left[1 + \frac{r}{100}\right]^t$$

$$8748 = x\left(1 + \frac{8}{100}\right)^2 = x \times \frac{27}{25} \times \frac{27}{25}$$

$x =$ ₹ 7,500

172. (3) माना अधिकतम अंक = x

प्रश्नानुसार, $x \times \frac{33}{100} = 158 + 7$

$$x = \frac{165 \times 100}{33} = 500$$

173. (3) 61 + 67 + 71 + 73 + 79 = 351

174. (1) माना त्रिभुज की भुजा = a, वृत्त की त्रिज्या = r

वर्ग की भुजा = x, सभी के परिमाप समान हैं।

$2\pi r = 4a = 3x$ इनको r रूप में बदलने पर

$4a = 2\pi r$

$a = \frac{2\pi r}{4}$ $\qquad 3x = 2\pi r$

$a = \frac{\pi r}{2}$ $\qquad x = \frac{2\pi r}{3}$

इनके क्षेत्रफल का अनुपात लेने पर

वृत्त : वर्ग : त्रिभुज

$= \pi r^2 : x^2 : \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \qquad \left(\because a = \frac{2\pi r}{3}\right)$

$= \pi r^2 : \frac{\pi^2 r^2}{4} : \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{4\pi^2 r^2}{9} \qquad \left(\because x = \frac{2\pi r}{3}\right)$

$= 1 : \frac{\pi}{4} : \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

$= 12\sqrt{3} : 3\sqrt{3}\pi : 4\pi$

यहाँ से स्पष्ट वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक है।

175. (4) AE = AD – DE = 17 – 7 = 10 cm

BC = BE + CE = 7 + 7 = 14cm

दी गई आकृति का क्षेत्रफल = ΔABC का क्षेत्रफल + अर्धवृत्त का क्षेत्रफल

$= \frac{1}{2} \times BC \times AE + \frac{1}{2} \times \pi r^2$

$= \frac{1}{2} \times 14 \times 10 + \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$

$= 70 + 77 =$ **147 cm^2**

178. (1) 11 परिणामों का योगफल = 11 × 50 = 550

प्रथम 6 परिणामों का योगफल= $6 \times 49 = 294$

अन्तिम 6 परिणामों का योगफल = $6 \times 52 =$ **312**

12 परिणाम का योग = 606

6वाँ परिणाम = 12 परिणाम का योग $-$11 परिणाम का योग

$= 606 - 550 =$ **56**

179. (2) माना रामू का वृद्धि से पूर्व वेतन = ₹ x

वृद्धि = 10%

वृद्धि के बाद नया वेतन = ₹ 3575

प्रश्नानुसार, पूर्व वेतन + पूर्व वेतन का 10% = 3575

$$x + \frac{10x}{100} = 3575$$

$$\frac{11x}{10} = 3575$$

$$x = \frac{3575 \times 10}{11} =$$ **₹ 3,250**

180. (2) दिया है – शीर्ष (V) = 4, फलक (F) = 4

कोरें (E) = ?

V – E + F = 2 (By Euler's Formula)

4 – E + 4 = 2

E = 8 – 2 = **6**

↑ ↓